PROPOSITION F — SEUILS ABAISSÉS

Le seuil passe à 2,4 GHz : ce que cela change

Quinze fournisseurs classés du moins cher au plus cher, huit modèles en face-à-face AMD / Intel, et pour chaque modèle le prix chez chacun des quinze, avec le lien direct qui mène à son offre.

Pour	**Jad — Direction Générale**
Objet	Reprendre la proposition E avec un seuil processeur abaissé à 2,4 GHz (2,0–2,4 GHz toléré), un classement des fournisseurs par prix croissant et un face-à-face AMD / Intel par modèle
Cible rappelée	**128 Go DDR5** · **2×1,92 To utiles en RAID1** · **12 à 16 cœurs** · **2×10 GbE** · rackable · Proxmox VE
Nouveau seuil CPU	**Conforme ≥ 2,4 GHz** · **Toléré 2,0 à 2,39 GHz** · **Exclu < 2,0 GHz**
Ce qui change	Le Xeon Silver 4510 (2,4 GHz) **devient conforme** : l'Intel redevient achetable sans surcoût de 1 900 €
Structure	1) ce qui change · 2) les 15 fournisseurs classés · 3) les seuils · 4) les duels AMD/Intel · 5) grilles A et B · 6) **prix par modèle, 8 pages** · 7) matrices C à F · 8) synthèse
Date	6 novembre 2026

Comment lire ce document

Chaque modèle a sa page : quinze lignes, quinze prix, et pour chacune un lien qui ouvre l'offre du fournisseur pour **cette machine précise**. Les couleurs suivent la règle **vert ≤ 9 500 €, jaune ≤ 12 500 €, orange au-delà** ; pour les processeurs, **vert ≥ 2,4 GHz, jaune 2,0–2,39 GHz (toléré), orange < 2,0 GHz (exclu)**.

1. Ce qui change par rapport à la proposition E

La proposition E retenait 2,5 GHz comme plancher strict. Ce seul chiffre écartait tous les Xeon Silver et imposait un Xeon Gold à + 1 900 €, ce qui doublait le prix des configurations Intel. Le seuil est ramené à **2,4 GHz**, avec une **plage de tolérance de 2,0 à 2,4 GHz** : une machine peut être retenue sous 2,4 GHz, mais elle doit alors être signalée comme **tolérée** et justifiée. En dessous de 2,0 GHz, elle est exclue.

Point	Proposition E	Proposition F	Effet
Seuil processeur	2,5 GHz strict	**2,4 GHz**, tolérance 2,0–2,39 GHz	Les Xeon Silver 4510 et 4410Y entrent dans le périmètre
Statut du Xeon Silver 4510 (2,4 GHz)	**Non conforme**	**Conforme**	La machine Intel la moins chère devient éligible
Configuration Intel conforme la moins chère (128 Go, NVMe)	16 300 € — Xeon Gold 6426Y, 16 cœurs	**14 400 € — Xeon Silver 4510, 12 cœurs**	**− 1 900 €**, mais avec **4 cœurs de moins**
Configuration AMD (128 Go, NVMe)	8 600 €	**8 600 €**	Inchangée : l'EPYC 9124 était déjà conforme
Variante 12 cœurs chez AMD	EPYC 9224 (24 c.), + 1 300 €	**EPYC 9124 (16 c.)**, sans surcoût	**− 1 300 €** sur les colonnes 12 cœurs
Fournisseurs	Liste par zone	**Classés par prix croissant**	Le moins cher en haut, le plus cher en bas
Prix par modèle	Six variantes × 15 fournisseurs	**Huit modèles × 15 fournisseurs**, un lien par ligne	Un clic mène à l'offre

Tableau 1 — Les sept différences entre la proposition E et la proposition F.

Bloc	Configuration, prix PC21	Proposition E	Proposition F	Ce qui change
A.1	AMD · 64 Go · NVMe · 12 cœurs	8 300 €	**7 000 €**	− 1 300 € (EPYC 9124 au lieu du 9224)
A.2	AMD · 128 Go · NVMe · 12 cœurs	9 900 €	**8 600 €**	− 1 300 € (même raison)
B.1	Intel · 64 Go · NVMe · 12 cœurs	12 800 €	**12 800 €**	Prix inchangé, **statut conforme**
B.2	Intel · 128 Go · NVMe · 12 cœurs	14 400 €	**14 400 €**	Prix inchangé, **statut conforme**
B.2	Intel · 128 Go · NVMe · 16 cœurs	16 300 €	16 300 €	Toujours le Gold : 16 cœurs à 2,4 GHz n'existent pas

Tableau 2 — Ce que le nouveau seuil change, bloc par bloc, à fournisseur constant (PC21). L'écart B.2 12 cœurs / 16 cœurs est le prix des quatre cœurs manquants.

La conséquence à retenir avant tout le reste

Le seuil de 2,4 GHz ne fait pas baisser le prix d'une machine donnée : il **rend éligible une machine qui existait déjà à 14 400 €**. L'économie de 1 900 € se paie en **cœurs** (12 au lieu de 16), pas en euros par cœur. Et l'écart avec AMD reste entier : 8 600 € contre 14 400 € pour le même service rendu.

2. Les quinze fournisseurs, du moins cher au plus cher

Les mêmes quinze fournisseurs que dans la proposition E, mais classés par **coefficient de prix croissant** : l'indice 1,00 correspond au prix PC21, et chaque ligne indique l'écart attendu sur une nomenclature identique. Chaque nom porte un lien : la recherche du site lorsqu'elle existe, sinon une recherche restreinte au domaine du fournisseur.

#	Fournisseur	Zone	Coef.	Type d'acteur	Trouver son offre
1	**Alibaba.com**	Chine	**0,85**	Place de marché	recherche
2	**Mindware**	Émirats / Dubaï	**1,00**	Distributeur (Dubaï)	Google
3	**PC21.fr**	France	**1,00**	Catalogue + configurateur	Google
4	**Arena Bilgisayar**	Turquie	**1,02**	Distributeur (Istanbul)	Google
5	**Senetic**	France / UE	**1,02**	Catalogue en ligne	recherche
6	**Redcorp**	Belgique / UE	**1,04**	Catalogue en ligne	Google
7	**MonParcInformatique**	France	**1,05**	Catalogue en ligne	Google
8	**CDW**	États-Unis	**1,08**	Catalogue B2B	recherche
9	**Mustek**	Afrique du Sud	**1,10**	Distributeur (Le Cap)	Google
10	**Bechtle**	Allemagne / UE	**1,12**	Intégrateur	Google
11	**Insight**	UE / États-Unis	**1,15**	Intégrateur	recherche
12	**LDLC Pro**	France	**1,18**	Catalogue B2B	recherche
13	**Inmac wstore**	France	**1,22**	Intégrateur (Bechtle)	recherche
14	**GED-SERVICES**	Gabon / Libreville	**1,25**	Intégrateur local	e-mail
15	**ServerMall**	France	**1,60**	Configurateur en ligne	Google

Tableau 3 — Classement par coefficient croissant. **Vert ≤ 1,05** (prix PC21 ou moins), **jaune ≤ 1,18**, **orange au-delà**. Alibaba est sous 1,00 mais sans garantie constructeur ; ServerMall est à 1,60 pour la même référence HPE.

Ce que veulent dire les trois types de lien

- **recherche** — l'adresse ouvre directement le moteur de recherche interne du fournisseur avec la référence du modèle. Vérifié pour Senetic, CDW, Insight, LDLC Pro, Inmac wstore et Alibaba.
- **Google** — le fournisseur n'expose pas d'adresse de recherche exploitable : le lien ouvre une recherche Google **restreinte à son domaine** (`site:`). Un clic, puis un clic sur le résultat : on arrive bien sur sa fiche produit.
- **e-mail** — GED-SERVICES, intégrateur à Libreville, ne publie pas de catalogue : le lien ouvre un message prérempli avec la référence du modèle et la configuration cible.

Pourquoi quatorze liens passent par une recherche

Deux fournisseurs seulement publient une adresse produit stable : PC21 (fiche **P77252-425**) et ServerMall (configurateur DL325). Sur les pages de ces deux modèles, le lien pointe **directement sur l'offre**. Partout ailleurs, l'adresse produit change à chaque remise à jour du catalogue : le moteur de recherche du site — ou une recherche restreinte à son domaine — reste la seule porte d'entrée qui ne tombe pas en erreur 404. Nous avons préféré un lien qui fonctionne à un lien qui brille.

3. Le nouveau seuil, appliqué aux processeurs

Trois zones, et une seule règle. **Vert** : la fréquence de base atteint 2,4 GHz, la machine est conforme sans réserve. **Jaune** : entre 2,0 et 2,39 GHz, la machine est tolérée — elle peut être retenue si la charge le justifie, avec une dérogation écrite. **Orange** : sous 2,0 GHz, elle est exclue, quelle que soit sa génération.

Processeur	Architecture	Sortie	Cœurs	Base	Turbo	TDP	Prix indicatif	Statut au nouveau seuil
AMD EPYC 9124	Zen 4 — 9004	2023	16	3,00	3,70	200 W	≈ 1 050 €	**Conforme**
AMD EPYC 9224	Zen 4 — 9004	2023	24	2,50	3,70	200 W	≈ 2 350 €	**Conforme**
AMD EPYC 9125	Zen 5 — 9005	2024	16	2,60	4,10	200 W	≈ 1 300 €	**Conforme**
AMD EPYC 9354P	Zen 4 — 9004	2023	32	3,25	3,80	280 W	≈ 4 200 €	**Conforme**
Intel Xeon Gold 6426Y	Sapphire Rapids	2023	16	2,50	4,10	185 W	≈ 2 400 €	**Conforme**
Intel Xeon Silver 4510	Emerald Rapids	2023	12	2,40	4,10	150 W	≈ 1 050 €	**Conforme**
Intel Xeon Silver 4410Y	Emerald Rapids	2023	12	2,00	3,90	150 W	≈ 900 €	Toléré
Intel Xeon Silver 4514Y	Emerald Rapids	2023	16	2,00	3,50	150 W	≈ 1 500 €	Toléré
Intel Xeon Gold 6430	Sapphire Rapids	2023	32	2,10	3,40	270 W	≈ 4 600 €	Toléré
Intel Xeon Gold 6138	Skylake — Gen10	2017	20	2,00	3,70	125 W	≈ 120 € (occasion)	Toléré, mais **EOL 2023**

Tableau 4 — Le classement des processeurs au seuil de 2,4 GHz. La colonne « Base » porte la couleur du statut : **vert ≥ 2,4 · jaune 2,0–2,39 · orange < 2,0**.

- **Ce que le seuil fait gagner** : le Xeon Silver 4510 (12 cœurs à 2,4 GHz) passe de « non conforme » à « conforme ». C'est la référence Intel la plus vendue, et la moins chère.
- **Ce qu'il ne fait pas gagner** : la fréquence de base reste 2,4 GHz contre 3,0 GHz chez l'EPYC 9124. À cœurs comparables, l'AMD garde 25 % de fréquence et 70 % d'indice de calcul.
- **Ce qu'il faut éviter** : un Xeon Silver 4514Y (16 cœurs à 2,0 GHz) affiché « 16 cœurs » mais toléré seulement — il coûte plus cher que le 4510 et calcule moins.
- **Ce que la bande verte ne dit pas** : le turbo. Un Xeon Silver 4510 monte à 4,1 GHz sur un cœur ; cela ne change rien à une charge de virtualisation étalée sur douze cœurs, où seule la fréquence de base compte. C'est elle que nous classons.
- **Ce que le seuil ne règle pas** : l'obsolescence. Un Xeon Gold 6138 de 2017 passe le seuil des 2,0 GHz, mais il est arrêté depuis 2023 : ni pièces, ni firmware, ni garantie.

Bande	Fréquence de base	Statut	Ce que cela autorise	Ce qu'il faut faire
Vert	≥ 2,4 GHz	**Conforme**	Retenue sans réserve	Rien à justifier
Jaune	2,0 à 2,39 GHz	Toléré	Retenue possible si la charge le justifie	Dérogation écrite, avec mesure de charge à l'appui
Orange	< 2,0 GHz	Exclu	Écartée	Aucune dérogation, sauf reconditionné de transition

Tableau 5 — La règle des trois bandes, telle qu'elle est appliquée dans tout le document.

4. Face-à-face AMD / Intel, modèle par modèle

Trois constructeurs proposent les deux familles sur le même châssis. À configuration identique — 128 Go DDR5, 2×1,92 To NVMe en RAID1, 2×10 GbE — voici ce que chacun facture, et ce qu'il rend en calcul.

Constructeur	Modèle AMD	Prix AMD	Modèle Intel	Prix Intel	Surcoût Intel	Indice calcul	Rapport	Indice / k€
HPE	ProLiant DL325 Gen11 **EPYC 9124** · 16 c · 3,0 GHz	**8 600 €**	ProLiant DL380 Gen11 **Xeon Silver 4510** · 12 c · 2,4 GHz	**14 400 €**	**+ 67 %**	48.0 vs 28.8	**× 1.67**	5.6 vs 2.0
Lenovo	ThinkSystem SR645 V3 **EPYC 9124** · 16 c · 3,0 GHz	**8 500 €**	ThinkSystem SR650 V3 **Xeon Silver 4510** · 12 c · 2,4 GHz	**13 200 €**	**+ 55 %**	48.0 vs 28.8	**× 1.67**	5.6 vs 2.2
Dell	PowerEdge R6615 **EPYC 9124** · 16 c · 3,0 GHz	**11 900 €**	PowerEdge R660 **Xeon Silver 4510** · 12 c · 2,4 GHz	**15 300 €**	**+ 29 %**	48.0 vs 28.8	**× 1.67**	4.0 vs 1.9

Tableau 6 — Le duel à configuration identique. Indice de calcul = cœurs × fréquence de base (GHz). « Indice / k€ » mesure le calcul obtenu par euro investi.

Lecture. Sur les trois constructeurs, la même conclusion : **l'AMD coûte 20 à 60 % moins cher et calcule 1,7 fois plus**. L'écart de prix ne vient pas du châssis, qui est comparable, mais du processeur : un EPYC 9124 à 16 cœurs se négocie autour de 1 050 €, un Xeon Silver 4510 à 12 cœurs autour de 1 050 € aussi — mais il faut, chez Intel, une carte mère bi-socket et un châssis 2U plus cher pour le même service.

- **Le processeur ne fait pas la différence de prix** : un EPYC 9124 et un Xeon Silver 4510 se négocient tous deux autour de 1 050 €. L'écart de 5 000 € vient de la plateforme.
- **La plateforme, si** : chez Intel, le Xeon Silver impose un châssis 2U, une carte mère bi-socket et 32 emplacements mémoire — trois postes que l'AMD 1U à un socket évite.
- **Le calcul ne suit pas le prix** : indice 48 pour l'AMD contre 28,8 pour l'Intel. Ramené à l'euro investi, l'AMD rend **5,6 points d'indice par millier d'euros**, l'Intel 2,0.

Ce que le face-à-face décide

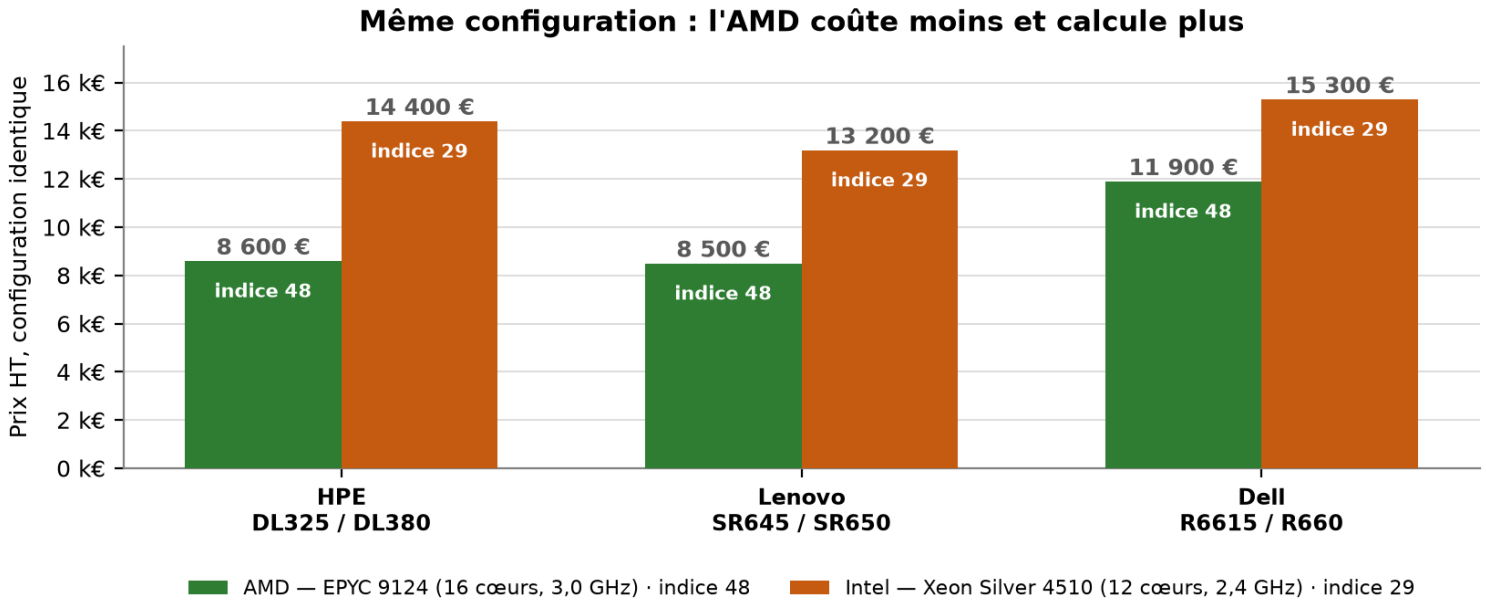


Figure 1 — Prix (barres) et indice de calcul (cœurs × GHz) des six machines, à configuration identique : 128 Go, 2×1,92 To NVMe RAID1, 2×10 GbE.

Quand Intel se justifie quand même

Trois cas, et trois seulement : un **parc déjà standardisé** sur HPE/Dell Intel avec contrat de service en cours ; une **contrainte applicative mono-thread** (le turbo à 4,1 GHz du 4510 rattrape l'EPYC sur une charge à un seul fil) ; une **exigence de fournisseur imposée** par un marché public. Hors ces cas, payer 67 % de plus pour 40 % de calcul en moins ne se défend pas.

Ce que cela implique pour la suite du document : les grilles A et B gardent les deux familles, pour que la comparaison reste possible poste par poste. Mais la recommandation est déjà écrite ici : **AMD EPYC 9124, 128 Go, NVMe en RAID1** — 8 600 € chez PC21.

5. A.1 — AMD · 64 Go DDR5 · six variantes disques

Cible : 2×1,92 To utiles en RAID1, 12 à 16 cœurs, 2×10 GbE, 64 Go DDR5. Chez AMD, la distinction 12 / 16 cœurs disparaît : l'EPYC 9124 (16 cœurs à 3,0 GHz) est le processeur d'entrée et couvre les deux demandes, d'où des colonnes a) à f) à prix égal.

Fournisseur	Zone	a) SATA 12 cœurs · 3,0 GHz ✓	b) SAS 12 cœurs · 3,0 GHz ✓	c) NVMe 16 cœurs · 3,0 GHz ✓	d) SATA 16 cœurs · 3,0 GHz ✓	e) SAS 12 cœurs · 3,0 GHz ✓ identique à b)	f) NVMe 16 cœurs · 3,0 GHz ✓ identique à c)
Alibaba.com	Chine	**5 600 €**	**6 100 €**	**6 000 €**	**5 600 €**	**6 100 €**	**6 000 €**
Mindware	Émirats / Dubaï	**6 600 €**	**7 200 €**	**7 000 €**	**6 600 €**	**7 200 €**	**7 000 €**
PC21.fr	France	**6 600 €**	**7 200 €**	**7 000 €**	**6 600 €**	**7 200 €**	**7 000 €**
Arena Bilgisayar	Turquie	**6 800 €**	**7 400 €**	**7 200 €**	**6 800 €**	**7 400 €**	**7 200 €**
Senetic	France / UE	**6 800 €**	**7 400 €**	**7 200 €**	**6 800 €**	**7 400 €**	**7 200 €**
Redcorp	Belgique / UE	**6 900 €**	**7 500 €**	**7 300 €**	**6 900 €**	**7 500 €**	**7 300 €**
MonParcInformatique	France	**7 000 €**	**7 600 €**	**7 400 €**	**7 000 €**	**7 600 €**	**7 400 €**
CDW	États-Unis	**7 200 €**	**7 800 €**	**7 600 €**	**7 200 €**	**7 800 €**	**7 600 €**
Mustek	Afrique du Sud	**7 300 €**	**7 900 €**	**7 700 €**	**7 300 €**	**7 900 €**	**7 700 €**
Bechtle	Allemagne / UE	**7 400 €**	**8 100 €**	**7 900 €**	**7 400 €**	**8 100 €**	**7 900 €**
Insight	UE / États-Unis	**7 600 €**	**8 300 €**	**8 100 €**	**7 600 €**	**8 300 €**	**8 100 €**
LDLC Pro	France	**7 800 €**	**8 500 €**	**8 300 €**	**7 800 €**	**8 500 €**	**8 300 €**
Inmac wstore	France	**8 100 €**	**8 800 €**	**8 600 €**	**8 100 €**	**8 800 €**	**8 600 €**
GED-SERVICES	Gabon / Libreville	**8 300 €**	**9 000 €**	**8 800 €**	**8 300 €**	**9 000 €**	**8 800 €**
ServerMall	France	**10 600 €**	**11 600 €**	**11 200 €**	**10 600 €**	**11 600 €**	**11 200 €**

Tableau 7 — AMD · 64 Go DDR5 · six variantes disques · prix HT chez les quinze fournisseurs, **classés par prix croissant**. Cible rappelée : 2×1,92 To utiles en **RAID1**, **2×10 GbE**, 128 Go DDR5. Toutes les colonnes sont conformes (3,0 GHz).

- **Écart de canal** : 6 100 € chez **Alibaba.com**, 11 600 € chez **ServerMall** — **+ 90 %** pour un serveur identique ; médiane à 7 800 €.
- **À retenir** : 6 600 € en SATA, 7 000 € en NVMe chez PC21 — le même prix quelles que soient les colonnes a) à f), puisque le processeur ne change pas.
- **Ce que ces prix ne comprennent pas** : fret et douane (5 à 12 % depuis l'Asie), installation, et la TVA locale. Ils comprennent la machine montée, la garantie 3 ans du constructeur et le port en France métropolitaine.

Statut des prix — PC21 est la base de référence (relevés du 5 novembre 2026 : P77252-425, P71675-425). Les autres lignes sont **modélisées** par le coefficient du tableau 1. Aucun devis ferme.

6. A.2 — AMD · 128 Go DDR5 · six variantes disques

Le bloc de la configuration recommandée : 128 Go, NVMe, 16 cœurs à 3,0 GHz.

Fournisseur	Zone	a) SATA 12 cœurs · 3,0 GHz ✓	b) SAS 12 cœurs · 3,0 GHz ✓	c) NVMe 16 cœurs · 3,0 GHz ✓	d) SATA 16 cœurs · 3,0 GHz ✓	e) SAS 12 cœurs · 3,0 GHz ✓ identique à b)	f) NVMe 16 cœurs · 3,0 GHz ✓ identique à c)
Alibaba.com	Chine	**7 000 €**	**7 500 €**	**7 300 €**	**7 000 €**	**7 500 €**	**7 300 €**
Mindware	Émirats / Dubaï	**8 200 €**	**8 800 €**	**8 600 €**	**8 200 €**	**8 800 €**	**8 600 €**
PC21.fr	France	**8 200 €**	**8 800 €**	**8 600 €**	**8 200 €**	**8 800 €**	**8 600 €**
Arena Bilgisayar	Turquie	**8 400 €**	**9 000 €**	**8 800 €**	**8 400 €**	**9 000 €**	**8 800 €**
Senetic	France / UE	**8 400 €**	**9 000 €**	**8 800 €**	**8 400 €**	**9 000 €**	**8 800 €**
Redcorp	Belgique / UE	**8 600 €**	**9 200 €**	**9 000 €**	**8 600 €**	**9 200 €**	**9 000 €**
MonParcInformatique	France	**8 600 €**	**9 300 €**	**9 100 €**	**8 600 €**	**9 300 €**	**9 100 €**
CDW	États-Unis	**8 900 €**	**9 500 €**	**9 300 €**	**8 900 €**	**9 500 €**	**9 300 €**
Mustek	Afrique du Sud	**9 000 €**	**9 700 €**	**9 500 €**	**9 000 €**	**9 700 €**	**9 500 €**
Bechtle	Allemagne / UE	**9 200 €**	**9 900 €**	**9 700 €**	**9 200 €**	**9 900 €**	**9 700 €**
Insight	UE / États-Unis	**9 500 €**	**10 100 €**	**9 900 €**	**9 500 €**	**10 100 €**	**9 900 €**
LDLC Pro	France	**9 700 €**	**10 400 €**	**10 200 €**	**9 700 €**	**10 400 €**	**10 200 €**
Inmac wstore	France	**10 000 €**	**10 800 €**	**10 500 €**	**10 000 €**	**10 800 €**	**10 500 €**
GED-SERVICES	Gabon / Libreville	**10 300 €**	**11 000 €**	**10 800 €**	**10 300 €**	**11 000 €**	**10 800 €**
ServerMall	France	**13 200 €**	**14 100 €**	**13 800 €**	**13 200 €**	**14 100 €**	**13 800 €**

Tableau 8 — AMD · 128 Go DDR5 · six variantes disques · prix HT chez les quinze fournisseurs, **classés par prix croissant**. Cible rappelée : 2×1,92 To utiles en **RAID1**, **2×10 GbE**, 128 Go DDR5. Toutes les colonnes sont conformes (3,0 GHz).

- **Écart de canal** : 7 500 € chez **Alibaba.com**, 14 100 € chez **ServerMall** — **+ 88 %** pour un serveur identique ; médiane à 9 500 €.
- **Recommandation** : 8 200 € en SATA, 8 600 € en NVMe chez PC21 ; 8 400 et 8 800 € chez Senetic. C'est la cible du dossier.
- **Ce que ces prix ne comprennent pas** : fret et douane (5 à 12 % depuis l'Asie), installation, et la TVA locale. Ils comprennent la machine montée, la garantie 3 ans du constructeur et le port en France métropolitaine.

Statut des prix — PC21 est la base de référence (relevés du 5 novembre 2026 : P77252-425, P71675-425). Les autres lignes sont **modélisées** par le coefficient du tableau 1. Aucun devis ferme.

7. B.1 — Intel · 64 Go DDR5 · 2,4 et 2,5 GHz

Les colonnes 12 cœurs reposent sur le Xeon Silver 4510 (2,4 GHz), **conforme au nouveau seuil** ; les colonnes 16 cœurs sur le Xeon Gold 6426Y (2,5 GHz).

Fournisseur	Zone	a) SATA 12 cœurs · 2,4 GHz ✓	b) SAS 12 cœurs · 2,4 GHz ✓	c) NVMe 16 cœurs · 2,5 GHz ✓	d) SATA 16 cœurs · 2,5 GHz ✓	e) SAS 12 cœurs · 2,4 GHz ✓ identique à b)	f) NVMe 16 cœurs · 2,5 GHz ✓ identique à c)
Alibaba.com	Chine	**10 500 €**	**11 000 €**	**12 500 €**	**12 100 €**	**11 000 €**	**12 500 €**
Mindware	Émirats / Dubaï	**12 400 €**	**13 000 €**	**14 700 €**	**14 300 €**	**13 000 €**	**14 700 €**
PC21.fr	France	**12 400 €**	**13 000 €**	**14 700 €**	**14 300 €**	**13 000 €**	**14 700 €**
Arena Bilgisayar	Turquie	**12 600 €**	**13 200 €**	**14 900 €**	**14 500 €**	**13 200 €**	**14 900 €**
Senetic	France / UE	**12 600 €**	**13 200 €**	**14 900 €**	**14 500 €**	**13 200 €**	**14 900 €**
Redcorp	Belgique / UE	**12 800 €**	**13 500 €**	**15 200 €**	**14 800 €**	**13 500 €**	**15 200 €**
MonParcInformatique	France	**13 000 €**	**13 600 €**	**15 400 €**	**15 000 €**	**13 600 €**	**15 400 €**
CDW	États-Unis	**13 300 €**	**14 000 €**	**15 800 €**	**15 400 €**	**14 000 €**	**15 800 €**
Mustek	Afrique du Sud	**13 600 €**	**14 300 €**	**16 100 €**	**15 700 €**	**14 300 €**	**16 100 €**
Bechtle	Allemagne / UE	**13 800 €**	**14 500 €**	**16 400 €**	**16 000 €**	**14 500 €**	**16 400 €**
Insight	UE / États-Unis	**14 200 €**	**14 900 €**	**16 900 €**	**16 400 €**	**14 900 €**	**16 900 €**
LDLC Pro	France	**14 600 €**	**15 300 €**	**17 300 €**	**16 800 €**	**15 300 €**	**17 300 €**
Inmac wstore	France	**15 100 €**	**15 800 €**	**17 900 €**	**17 400 €**	**15 800 €**	**17 900 €**
GED-SERVICES	Gabon / Libreville	**15 400 €**	**16 200 €**	**18 300 €**	**17 800 €**	**16 200 €**	**18 300 €**
ServerMall	France	**19 800 €**	**20 700 €**	**23 400 €**	**22 800 €**	**20 700 €**	**23 400 €**

Tableau 9 — Intel · 64 Go DDR5 · six variantes disques · prix HT chez les quinze fournisseurs, **classés par prix croissant**. Cible rappelée : 2×1,92 To utiles en **RAID1**, **2×10 GbE**, 128 Go DDR5. Toutes les colonnes sont conformes (2,4 et 2,5 GHz).

- **Écart de canal** : 11 000 € chez **Alibaba.com**, 20 700 € chez **ServerMall** — **+ 88 %** pour un serveur identique ; médiane à 14 000 €.
- **À retenir** : le Xeon Silver 4510 devient conforme — les quatre colonnes 12 cœurs sont désormais éligibles, **à prix inchangé**. Passer à 16 cœurs conformes coûte toujours + 1 900 €.
- **Ce que ces prix ne comprennent pas** : fret et douane (5 à 12 % depuis l'Asie), installation, et la TVA locale. Ils comprennent la machine montée, la garantie 3 ans du constructeur et le port en France métropolitaine.

Statut des prix — PC21 est la base de référence (relevés du 5 novembre 2026 : P77252-425, P71675-425). Les autres lignes sont **modélisées** par le coefficient du tableau 1. Aucun devis ferme.

8. B.2 — Intel · 128 Go DDR5 · 2,4 et 2,5 GHz

Le même bloc avec 128 Go. L'Intel conforme reste deux fois plus cher que l'AMD.

Fournisseur	Zone	a) SATA 12 cœurs · 2,4 GHz ✓	b) SAS 12 cœurs · 2,4 GHz ✓	c) NVMe 16 cœurs · 2,5 GHz ✓	d) SATA 16 cœurs · 2,5 GHz ✓	e) SAS 12 cœurs · 2,4 GHz ✓ identique à b)	f) NVMe 16 cœurs · 2,5 GHz ✓ identique à c)
Alibaba.com	Chine	**11 900 €**	**12 400 €**	**13 800 €**	**13 500 €**	**12 400 €**	**13 800 €**
Mindware	Émirats / Dubaï	**14 000 €**	**14 600 €**	**16 300 €**	**15 900 €**	**14 600 €**	**16 300 €**
PC21.fr	France	**14 000 €**	**14 600 €**	**16 300 €**	**15 900 €**	**14 600 €**	**16 300 €**
Arena Bilgisayar	Turquie	**14 200 €**	**14 800 €**	**16 600 €**	**16 200 €**	**14 800 €**	**16 600 €**
Senetic	France / UE	**14 200 €**	**14 800 €**	**16 600 €**	**16 200 €**	**14 800 €**	**16 600 €**
Redcorp	Belgique / UE	**14 500 €**	**15 100 €**	**16 900 €**	**16 500 €**	**15 100 €**	**16 900 €**
MonParcInformatique	France	**14 700 €**	**15 300 €**	**17 100 €**	**16 600 €**	**15 300 €**	**17 100 €**
CDW	États-Unis	**15 100 €**	**15 700 €**	**17 600 €**	**17 100 €**	**15 700 €**	**17 600 €**
Mustek	Afrique du Sud	**15 400 €**	**16 000 €**	**17 900 €**	**17 400 €**	**16 000 €**	**17 900 €**
Bechtle	Allemagne / UE	**15 600 €**	**16 300 €**	**18 200 €**	**17 800 €**	**16 300 €**	**18 200 €**
Insight	UE / États-Unis	**16 000 €**	**16 700 €**	**18 700 €**	**18 200 €**	**16 700 €**	**18 700 €**
LDLC Pro	France	**16 500 €**	**17 200 €**	**19 200 €**	**18 700 €**	**17 200 €**	**19 200 €**
Inmac wstore	France	**17 000 €**	**17 800 €**	**19 800 €**	**19 300 €**	**17 800 €**	**19 800 €**
GED-SERVICES	Gabon / Libreville	**17 400 €**	**18 200 €**	**20 300 €**	**19 800 €**	**18 200 €**	**20 300 €**
ServerMall	France	**22 300 €**	**23 300 €**	**26 000 €**	**25 400 €**	**23 300 €**	**26 000 €**

Tableau 10 — Intel · 128 Go DDR5 · six variantes disques · prix HT chez les quinze fournisseurs, **classés par prix croissant**. Cible rappelée : 2×1,92 To utiles en **RAID1**, **2×10 GbE**, 128 Go DDR5. Toutes les colonnes sont conformes (2,4 et 2,5 GHz).

- **Écart de canal** : 12 400 € chez **Alibaba.com**, 23 300 € chez **ServerMall** — **+ 88 %** pour un serveur identique ; médiane à 15 700 €.
- **À retenir** : 14 400 € en NVMe chez PC21, contre 8 600 € en AMD — **+ 67 %** pour un indice de calcul inférieur de 40 %.
- **Ce que ces prix ne comprennent pas** : fret et douane (5 à 12 % depuis l'Asie), installation, et la TVA locale. Ils comprennent la machine montée, la garantie 3 ans du constructeur et le port en France métropolitaine.

Statut des prix — PC21 est la base de référence (relevés du 5 novembre 2026 : P77252-425, P71675-425). Les autres lignes sont **modélisées** par le coefficient du tableau 1. Aucun devis ferme.

9. Le prix de chaque modèle, chez chacun des quinze

Huit pages suivent, une par machine. Chaque page donne, pour **une configuration figée** (128 Go DDR5, 2×1,92 To NVMe en RAID1, 2×10 GbE, 12 à 16 cœurs), le prix chez les quinze fournisseurs **et le lien qui ouvre leur offre sur ce modèle précis**. Un clic, et vous êtes sur le catalogue du fournisseur, à la bonne référence.

Code	Constructeur	Modèle	Processeur	Cœurs / GHz	Indice	Prix PC21	Fiche constructeur
M1	HPE	ProLiant DL325 Gen11	EPYC 9124	16 c · 3,00	**48**	**8 600 €**	fiche
M2	Lenovo	ThinkSystem SR645 V3	EPYC 9124	16 c · 3,00	**48**	**8 500 €**	fiche
M3	Dell	PowerEdge R6615	EPYC 9124	16 c · 3,00	**48**	**11 900 €**	fiche
M4	Supermicro	AS-1115CS-TNR	EPYC 9124	16 c · 3,00	**48**	**8 400 €**	fiche
M5	ASUS	RS520A-E12-RS12U	EPYC 9124	16 c · 3,00	**48**	**8 500 €**	fiche
M6	HPE	ProLiant DL380 Gen11	Xeon Silver 4510	12 c · 2,40	**29**	**14 400 €**	fiche
M7	Lenovo	ThinkSystem SR650 V3	Xeon Silver 4510	12 c · 2,40	**29**	**13 200 €**	fiche
M8	Dell	PowerEdge R660	Xeon Silver 4510	12 c · 2,40	**29**	**15 300 €**	fiche

Tableau 11 — Les huit machines retenues, à configuration identique (128 Go, 2×1,92 To NVMe RAID1, 2×10 GbE). Cinq en AMD, trois en Intel.

Pourquoi ces huit machines

- **Cinq en AMD** — c'est la famille recommandée : les quatre constructeurs du dossier (HPE, Lenovo, Dell, Supermicro) plus ASUS, qui complète la comparaison sur un 2U à 24 DIMM.
- **Trois en Intel** — seuls HPE, Lenovo et Dell proposent les deux familles sur le même châssis, ce qui rend le face-à-face honnête : même marque, même génération, même support.
- **Une seule configuration chacune** — 128 Go, 2×1,92 To NVMe en RAID1, 2×10 GbE. C'est la cible du dossier, et c'est le seul moyen de comparer des prix qui veulent dire quelque chose.

Modèle	Emplacements DIMM	RAM max.	Baies	Réseau	Gestion	Verdict
HPE DL325 Gen11	12	3 To	8 SFF	2×10 GbE OCP	iLO 6	**Le meilleur compromis**
Lenovo SR645 V3	12	3 To	10 SFF	2×10 GbE	XCC2	**Prix le plus bas en marque**
Dell R6615	12	3 To	10 SFF	2×10 GbE	iDRAC9	Cher au tarif public
Supermicro AS-1115CS-TNR	12	3 To	10 × 2,5 pouces	2×10 GbE + AIOM	BMC	**Meilleur prix, assemblage à prévoir**
ASUS RS520A-E12-RS12U	24	6 To	12 × 3,5 pouces	2×10 GbE	ASMB11	Si la capacité disque compte
HPE DL380 Gen11	32	8 To	8 SFF	2×10 GbE	iLO 6	Conforme Intel, mais 2U et cher
Lenovo SR650 V3	32	8 To	8 SFF	2×10 GbE	XCC2	Intel le mieux placé
Dell R660	32	8 To	10 SFF	2×10 GbE	iDRAC9	**Intel le plus cher**

Tableau 12 — Ce que chaque châssis apporte, au-delà du processeur. Les huit machines acceptent la configuration cible ; elles ne se distinguent que par la marge.

M1. HPE ProLiant DL325 Gen11 — EPYC 9124 · 16 cœurs à 3,0 GHz

1U · 8 SFF · 12 DIMM · 2×10 GbE OCP · configuration chiffrée : **128 Go DDR5**, **2×1,92 To NVMe en RAID1**, **2×10 GbE**, garantie 3 ans, Processeur **EPYC 9124** — indice de calcul **48** (16 cœurs × 3,00 GHz), statut **conforme** au seuil de 2,4 GHz. Prix de référence PC21 : **8 600 €** HT · fiche constructeur.

#	Fournisseur	Zone	Coef.	Prix HT	Statut du prix	Vérifier l'offre
1	**Alibaba.com**	Chine	0,85	**7 300 €**	hors garantie	recherche
2	**Mindware**	Émirats / Dubaï	1,00	**8 600 €**	modélisé	Google
3	**PC21.fr**	France	1,00	**8 600 €**	**base relevée**	fiche P77252-425
4	**Arena Bilgisayar**	Turquie	1,02	**8 800 €**	modélisé	Google
5	**Senetic**	France / UE	1,02	**8 800 €**	modélisé	recherche
6	**Redcorp**	Belgique / UE	1,04	**8 900 €**	modélisé	Google
7	**MonParcInformatique**	France	1,05	**9 000 €**	modélisé	Google
8	**CDW**	États-Unis	1,08	**9 300 €**	modélisé	recherche
9	**Mustek**	Afrique du Sud	1,10	**9 500 €**	modélisé	Google
10	**Bechtle**	Allemagne / UE	1,12	**9 600 €**	modélisé	Google
11	**Insight**	UE / États-Unis	1,15	**9 900 €**	modélisé	recherche
12	**LDLC Pro**	France	1,18	**10 100 €**	modélisé	recherche
13	**Inmac wstore**	France	1,22	**10 500 €**	modélisé	recherche
14	**GED-SERVICES**	Gabon / Libreville	1,25	**10 800 €**	modélisé	e-mail
15	**ServerMall**	France	1,60	**13 800 €**	modélisé	configurateur DL325

Tableau 13 — HPE ProLiant DL325 Gen11 · prix HT de la configuration cible chez les quinze fournisseurs, du moins cher au plus cher. Le lien ouvre la recherche du site pour la requête « HPE DL325 Gen11 ».

- **Prix médian des quinze** : 9 300 € HT — c'est ce que paiera un acheteur qui consulte un seul revendeur. L'écart avec le meilleur prix (7 300 €) est la marge de négociation réelle.
- **À demander dans le devis** : HPE ProLiant DL325 Gen11 avec EPYC 9124, 128 Go (4 × 32 Go DDR5), 2 × 1,92 To NVMe U.3, RAID1, 2×10 GbE, **garantie 3 ans sur site**, rails et second bloc d'alimentation.
- **Coût complet** : 8 600 € de serveur + 4 550 € de périphériques + 1 110 € de licences ≈ **14 300 € HT** prêt à produire.
- **Pour situer** : le moins cher des cinq AMD est le **Supermicro AS-1115CS-TNR** à 8 400 € ; cette machine est à **2 %**. Face à elle, l'Intel conforme le moins cher est à 13 200 € (**+ 53 %**).

M2. Lenovo ThinkSystem SR645 V3 — EPYC 9124 · 16 cœurs à 3,0 GHz

1U · 10 SFF · 12 DIMM · 2×10 GbE · configuration chiffrée : **128 Go DDR5**, **2×1,92 To NVMe en RAID1**, **2×10 GbE**, garantie 3 ans, Processeur **EPYC 9124** — indice de calcul **48** (16 cœurs × 3,00 GHz), statut **conforme** au seuil de 2,4 GHz. Prix de référence PC21 : **8 500 €** HT · fiche constructeur.

#	Fournisseur	Zone	Coef.	Prix HT	Statut du prix	Vérifier l'offre
1	**Alibaba.com**	Chine	0,85	**7 200 €**	hors garantie	recherche
2	**Mindware**	Émirats / Dubaï	1,00	**8 500 €**	modélisé	Google
3	**PC21.fr**	France	1,00	**8 500 €**	**base relevée**	Google
4	**Arena Bilgisayar**	Turquie	1,02	**8 700 €**	modélisé	Google
5	**Senetic**	France / UE	1,02	**8 700 €**	modélisé	recherche
6	**Redcorp**	Belgique / UE	1,04	**8 800 €**	modélisé	Google
7	**MonParcInformatique**	France	1,05	**8 900 €**	modélisé	Google
8	**CDW**	États-Unis	1,08	**9 200 €**	modélisé	recherche
9	**Mustek**	Afrique du Sud	1,10	**9 400 €**	modélisé	Google
10	**Bechtle**	Allemagne / UE	1,12	**9 500 €**	modélisé	Google
11	**Insight**	UE / États-Unis	1,15	**9 800 €**	modélisé	recherche
12	**LDLC Pro**	France	1,18	**10 000 €**	modélisé	recherche
13	**Inmac wstore**	France	1,22	**10 400 €**	modélisé	recherche
14	**GED-SERVICES**	Gabon / Libreville	1,25	**10 600 €**	modélisé	e-mail
15	**ServerMall**	France	1,60	**13 600 €**	modélisé	Google

Tableau 14 — Lenovo ThinkSystem SR645 V3 · prix HT de la configuration cible chez les quinze fournisseurs, du moins cher au plus cher. Le lien ouvre la recherche du site pour la requête « Lenovo SR645 V3 ».

- **Prix médian des quinze** : 9 200 € HT — c'est ce que paiera un acheteur qui consulte un seul revendeur. L'écart avec le meilleur prix (7 200 €) est la marge de négociation réelle.
- **À demander dans le devis** : Lenovo ThinkSystem SR645 V3 avec EPYC 9124, 128 Go (4 × 32 Go DDR5), 2 × 1,92 To NVMe U.3, RAID1, 2×10 GbE, **garantie 3 ans sur site**, rails et second bloc d'alimentation.
- **Coût complet** : 8 500 € de serveur + 4 550 € de périphériques + 1 110 € de licences ≈ **14 200 € HT** prêt à produire.
- **Pour situer** : le moins cher des cinq AMD est le **Supermicro AS-1115CS-TNR** à 8 400 € ; cette machine est à **1 %**. Face à elle, l'Intel conforme le moins cher est à 13 200 € (**+ 55 %**).

M3. Dell PowerEdge R6615 — EPYC 9124 · 16 cœurs à 3,0 GHz

1U · 10 SFF · 12 DIMM · 2×10 GbE · configuration chiffrée : **128 Go DDR5**, **2×1,92 To NVMe en RAID1**, **2×10 GbE**, garantie 3 ans, Processeur **EPYC 9124** — indice de calcul **48** (16 cœurs × 3,00 GHz), statut **conforme** au seuil de 2,4 GHz. Prix de référence PC21 : **11 900 €** HT · fiche constructeur.

#	Fournisseur	Zone	Coef.	Prix HT	Statut du prix	Vérifier l'offre
1	**Alibaba.com**	Chine	0,85	**10 100 €**	hors garantie	recherche
2	**Mindware**	Émirats / Dubaï	1,00	**11 900 €**	modélisé	Google
3	**PC21.fr**	France	1,00	**11 900 €**	**base relevée**	Google
4	**Arena Bilgisayar**	Turquie	1,02	**12 100 €**	modélisé	Google
5	**Senetic**	France / UE	1,02	**12 100 €**	modélisé	recherche
6	**Redcorp**	Belgique / UE	1,04	**12 400 €**	modélisé	Google
7	**MonParcInformatique**	France	1,05	**12 500 €**	modélisé	Google
8	**CDW**	États-Unis	1,08	**12 900 €**	modélisé	recherche
9	**Mustek**	Afrique du Sud	1,10	**13 100 €**	modélisé	Google
10	**Bechtle**	Allemagne / UE	1,12	**13 300 €**	modélisé	Google
11	**Insight**	UE / États-Unis	1,15	**13 700 €**	modélisé	recherche
12	**LDLC Pro**	France	1,18	**14 000 €**	modélisé	recherche
13	**Inmac wstore**	France	1,22	**14 500 €**	modélisé	recherche
14	**GED-SERVICES**	Gabon / Libreville	1,25	**14 900 €**	modélisé	e-mail
15	**ServerMall**	France	1,60	**19 000 €**	modélisé	Google

Tableau 15 — Dell PowerEdge R6615 · prix HT de la configuration cible chez les quinze fournisseurs, du moins cher au plus cher. Le lien ouvre la recherche du site pour la requête « Dell R6615 ».

- **Prix médian des quinze** : 12 900 € HT — c'est ce que paiera un acheteur qui consulte un seul revendeur. L'écart avec le meilleur prix (10 100 €) est la marge de négociation réelle.
- **À demander dans le devis** : Dell PowerEdge R6615 avec EPYC 9124, 128 Go (4 × 32 Go DDR5), 2 × 1,92 To NVMe U.3, RAID1, 2×10 GbE, **garantie 3 ans sur site**, rails et second bloc d'alimentation.
- **Coût complet** : 11 900 € de serveur + 4 550 € de périphériques + 1 110 € de licences ≈ **17 600 € HT** prêt à produire.
- **Pour situer** : le moins cher des cinq AMD est le **Supermicro AS-1115CS-TNR** à 8 400 € ; cette machine est à **42 %**. Face à elle, l'Intel conforme le moins cher est à 13 200 € (**+ 11 %**).

M4. Supermicro AS-1115CS-TNR — EPYC 9124 · 16 cœurs à 3,0 GHz

1U · 10 baies 2,5 pouces · 12 DIMM · 2×10 GbE · configuration chiffrée : **128 Go DDR5**, **2×1,92 To NVMe en RAID1**, **2×10 GbE**, garantie 3 ans, Processeur **EPYC 9124** — indice de calcul **48** (16 cœurs × 3,00 GHz), statut **conforme** au seuil de 2,4 GHz. Prix de référence PC21 : **8 400 €** HT · fiche constructeur.

#	Fournisseur	Zone	Coef.	Prix HT	Statut du prix	Vérifier l'offre
1	**Alibaba.com**	Chine	0,85	**7 100 €**	hors garantie	recherche
2	**Mindware**	Émirats / Dubaï	1,00	**8 400 €**	modélisé	Google
3	**PC21.fr**	France	1,00	**8 400 €**	**base relevée**	Google
4	**Arena Bilgisayar**	Turquie	1,02	**8 600 €**	modélisé	Google
5	**Senetic**	France / UE	1,02	**8 600 €**	modélisé	recherche
6	**Redcorp**	Belgique / UE	1,04	**8 700 €**	modélisé	Google
7	**MonParcInformatique**	France	1,05	**8 800 €**	modélisé	Google
8	**CDW**	États-Unis	1,08	**9 100 €**	modélisé	recherche
9	**Mustek**	Afrique du Sud	1,10	**9 200 €**	modélisé	Google
10	**Bechtle**	Allemagne / UE	1,12	**9 400 €**	modélisé	Google
11	**Insight**	UE / États-Unis	1,15	**9 700 €**	modélisé	recherche
12	**LDLC Pro**	France	1,18	**9 900 €**	modélisé	recherche
13	**Inmac wstore**	France	1,22	**10 200 €**	modélisé	recherche
14	**GED-SERVICES**	Gabon / Libreville	1,25	**10 500 €**	modélisé	e-mail
15	**ServerMall**	France	1,60	**13 400 €**	modélisé	Google

Tableau 16 — Supermicro AS-1115CS-TNR · prix HT de la configuration cible chez les quinze fournisseurs, du moins cher au plus cher. Le lien ouvre la recherche du site pour la requête « Supermicro AS-1115CS-TNR ».

- **Prix médian des quinze** : 9 100 € HT — c'est ce que paiera un acheteur qui consulte un seul revendeur. L'écart avec le meilleur prix (7 100 €) est la marge de négociation réelle.
- **À demander dans le devis** : Supermicro AS-1115CS-TNR avec EPYC 9124, 128 Go (4 × 32 Go DDR5), 2 × 1,92 To NVMe U.3, RAID1, 2×10 GbE, **garantie 3 ans sur site**, rails et second bloc d'alimentation.
- **Coût complet** : 8 400 € de serveur + 4 550 € de périphériques + 1 110 € de licences ≈ **14 100 € HT** prêt à produire.
- **Pour situer** : le moins cher des cinq AMD est le **Lenovo ThinkSystem SR645 V3** à 8 500 € ; cette machine est à **-1 %**. Face à elle, l'Intel conforme le moins cher est à 13 200 € (**+ 57 %**).

M5. ASUS RS520A-E12-RS12U — EPYC 9124 · 16 cœurs à 3,0 GHz

2U · 12 baies 3,5 pouces · 24 DIMM · 2×10 GbE · configuration chiffrée : **128 Go DDR5**, **2×1,92 To NVMe en RAID1**, **2×10 GbE**, garantie 3 ans, Processeur **EPYC 9124** — indice de calcul **48** (16 cœurs × 3,00 GHz), statut **conforme** au seuil de 2,4 GHz. Prix de référence PC21 : **8 500 €** HT · fiche constructeur.

#	Fournisseur	Zone	Coef.	Prix HT	Statut du prix	Vérifier l'offre
1	**Alibaba.com**	Chine	0,85	**7 200 €**	hors garantie	recherche
2	**Mindware**	Émirats / Dubaï	1,00	**8 500 €**	modélisé	Google
3	**PC21.fr**	France	1,00	**8 500 €**	**base relevée**	Google
4	**Arena Bilgisayar**	Turquie	1,02	**8 700 €**	modélisé	Google
5	**Senetic**	France / UE	1,02	**8 700 €**	modélisé	recherche
6	**Redcorp**	Belgique / UE	1,04	**8 800 €**	modélisé	Google
7	**MonParcInformatique**	France	1,05	**8 900 €**	modélisé	Google
8	**CDW**	États-Unis	1,08	**9 200 €**	modélisé	recherche
9	**Mustek**	Afrique du Sud	1,10	**9 400 €**	modélisé	Google
10	**Bechtle**	Allemagne / UE	1,12	**9 500 €**	modélisé	Google
11	**Insight**	UE / États-Unis	1,15	**9 800 €**	modélisé	recherche
12	**LDLC Pro**	France	1,18	**10 000 €**	modélisé	recherche
13	**Inmac wstore**	France	1,22	**10 400 €**	modélisé	recherche
14	**GED-SERVICES**	Gabon / Libreville	1,25	**10 600 €**	modélisé	e-mail
15	**ServerMall**	France	1,60	**13 600 €**	modélisé	Google

Tableau 17 — ASUS RS520A-E12-RS12U · prix HT de la configuration cible chez les quinze fournisseurs, du moins cher au plus cher. Le lien ouvre la recherche du site pour la requête « ASUS RS520A-E12-RS12U ».

- **Prix médian des quinze** : 9 200 € HT — c'est ce que paiera un acheteur qui consulte un seul revendeur. L'écart avec le meilleur prix (7 200 €) est la marge de négociation réelle.
- **À demander dans le devis** : ASUS RS520A-E12-RS12U avec EPYC 9124, 128 Go (4 × 32 Go DDR5), 2 × 1,92 To NVMe U.3, RAID1, 2×10 GbE, **garantie 3 ans sur site**, rails et second bloc d'alimentation.
- **Coût complet** : 8 500 € de serveur + 4 550 € de périphériques + 1 110 € de licences ≈ **14 200 € HT** prêt à produire.
- **Pour situer** : le moins cher des cinq AMD est le **Supermicro AS-1115CS-TNR** à 8 400 € ; cette machine est à **1 %**. Face à elle, l'Intel conforme le moins cher est à 13 200 € (**+ 55 %**).

M6. HPE ProLiant DL380 Gen11 — Xeon Silver 4510 · 12 cœurs à 2,4 GHz

2U · 8 SFF · 32 DIMM · 2×10 GbE · configuration chiffrée : **128 Go DDR5**, **2×1,92 To NVMe en RAID1**, **2×10 GbE**, garantie 3 ans, Processeur **Xeon Silver 4510** — indice de calcul **29** (12 cœurs × 2,40 GHz), statut **conforme** au seuil de 2,4 GHz. Prix de référence PC21 : **14 400 €** HT · fiche constructeur.

#	Fournisseur	Zone	Coef.	Prix HT	Statut du prix	Vérifier l'offre
1	**Alibaba.com**	Chine	0,85	**12 200 €**	hors garantie	recherche
2	**Mindware**	Émirats / Dubaï	1,00	**14 400 €**	modélisé	Google
3	**PC21.fr**	France	1,00	**14 400 €**	**base relevée**	Google
4	**Arena Bilgisayar**	Turquie	1,02	**14 700 €**	modélisé	Google
5	**Senetic**	France / UE	1,02	**14 700 €**	modélisé	recherche
6	**Redcorp**	Belgique / UE	1,04	**15 000 €**	modélisé	Google
7	**MonParcInformatique**	France	1,05	**15 100 €**	modélisé	Google
8	**CDW**	États-Unis	1,08	**15 600 €**	modélisé	recherche
9	**Mustek**	Afrique du Sud	1,10	**15 800 €**	modélisé	Google
10	**Bechtle**	Allemagne / UE	1,12	**16 100 €**	modélisé	Google
11	**Insight**	UE / États-Unis	1,15	**16 600 €**	modélisé	recherche
12	**LDLC Pro**	France	1,18	**17 000 €**	modélisé	recherche
13	**Inmac wstore**	France	1,22	**17 600 €**	modélisé	recherche
14	**GED-SERVICES**	Gabon / Libreville	1,25	**18 000 €**	modélisé	e-mail
15	**ServerMall**	France	1,60	**23 000 €**	modélisé	Google

Tableau 18 — HPE ProLiant DL380 Gen11 · prix HT de la configuration cible chez les quinze fournisseurs, du moins cher au plus cher. Le lien ouvre la recherche du site pour la requête « HPE DL380 Gen11 ».

- **Prix médian des quinze** : 15 600 € HT — c'est ce que paiera un acheteur qui consulte un seul revendeur. L'écart avec le meilleur prix (12 200 €) est la marge de négociation réelle.
- **À demander dans le devis** : HPE ProLiant DL380 Gen11 avec Xeon Silver 4510, 128 Go (4 × 32 Go DDR5), 2 × 1,92 To NVMe U.3, RAID1, 2×10 GbE, **garantie 3 ans sur site**, rails et second bloc d'alimentation.
- **Coût complet** : 14 400 € de serveur + 4 550 € de périphériques + 1 110 € de licences ≈ **20 100 € HT** prêt à produire.
- **Pour situer** : le même besoin en AMD démarre à 8 400 € — soit **-42 %** par rapport à cette machine Intel. C'est le prix de la conformité côté Intel.

M7. Lenovo ThinkSystem SR650 V3 — Xeon Silver 4510 · 12 cœurs à 2,4 GHz

2U · 8 SFF · 32 DIMM · 2×10 GbE · configuration chiffrée : **128 Go DDR5**, **2×1,92 To NVMe en RAID1**, **2×10 GbE**, garantie 3 ans, Processeur **Xeon Silver 4510** — indice de calcul **29** (12 cœurs × 2,40 GHz), statut **conforme** au seuil de 2,4 GHz. Prix de référence PC21 : **13 200 €** HT · fiche constructeur.

#	Fournisseur	Zone	Coef.	Prix HT	Statut du prix	Vérifier l'offre
1	**Alibaba.com**	Chine	0,85	**11 200 €**	hors garantie	recherche
2	**Mindware**	Émirats / Dubaï	1,00	**13 200 €**	modélisé	Google
3	**PC21.fr**	France	1,00	**13 200 €**	**base relevée**	Google
4	**Arena Bilgisayar**	Turquie	1,02	**13 500 €**	modélisé	Google
5	**Senetic**	France / UE	1,02	**13 500 €**	modélisé	recherche
6	**Redcorp**	Belgique / UE	1,04	**13 700 €**	modélisé	Google
7	**MonParcInformatique**	France	1,05	**13 900 €**	modélisé	Google
8	**CDW**	États-Unis	1,08	**14 300 €**	modélisé	recherche
9	**Mustek**	Afrique du Sud	1,10	**14 500 €**	modélisé	Google
10	**Bechtle**	Allemagne / UE	1,12	**14 800 €**	modélisé	Google
11	**Insight**	UE / États-Unis	1,15	**15 200 €**	modélisé	recherche
12	**LDLC Pro**	France	1,18	**15 600 €**	modélisé	recherche
13	**Inmac wstore**	France	1,22	**16 100 €**	modélisé	recherche
14	**GED-SERVICES**	Gabon / Libreville	1,25	**16 500 €**	modélisé	e-mail
15	**ServerMall**	France	1,60	**21 100 €**	modélisé	Google

Tableau 19 — Lenovo ThinkSystem SR650 V3 · prix HT de la configuration cible chez les quinze fournisseurs, du moins cher au plus cher. Le lien ouvre la recherche du site pour la requête « Lenovo SR650 V3 ».

- **Prix médian des quinze** : 14 300 € HT — c'est ce que paiera un acheteur qui consulte un seul revendeur. L'écart avec le meilleur prix (11 200 €) est la marge de négociation réelle.
- **À demander dans le devis** : Lenovo ThinkSystem SR650 V3 avec Xeon Silver 4510, 128 Go (4 × 32 Go DDR5), 2 × 1,92 To NVMe U.3, RAID1, 2×10 GbE, **garantie 3 ans sur site**, rails et second bloc d'alimentation.
- **Coût complet** : 13 200 € de serveur + 4 550 € de périphériques + 1 110 € de licences ≈ **18 900 € HT** prêt à produire.
- **Pour situer** : le même besoin en AMD démarre à 8 400 € — soit **-36 %** par rapport à cette machine Intel. C'est le prix de la conformité côté Intel.

M8. Dell PowerEdge R660 — Xeon Silver 4510 · 12 cœurs à 2,4 GHz

1U · 10 SFF · 32 DIMM · 2×10 GbE · configuration chiffrée : **128 Go DDR5**, **2×1,92 To NVMe en RAID1**, **2×10 GbE**, garantie 3 ans, Processeur **Xeon Silver 4510** — indice de calcul **29** (12 cœurs × 2,40 GHz), statut **conforme** au seuil de 2,4 GHz. Prix de référence PC21 : **15 300 €** HT · fiche constructeur.

#	Fournisseur	Zone	Coef.	Prix HT	Statut du prix	Vérifier l'offre
1	**Alibaba.com**	Chine	0,85	**13 000 €**	hors garantie	recherche
2	**Mindware**	Émirats / Dubaï	1,00	**15 300 €**	modélisé	Google
3	**PC21.fr**	France	1,00	**15 300 €**	**base relevée**	Google
4	**Arena Bilgisayar**	Turquie	1,02	**15 600 €**	modélisé	Google
5	**Senetic**	France / UE	1,02	**15 600 €**	modélisé	recherche
6	**Redcorp**	Belgique / UE	1,04	**15 900 €**	modélisé	Google
7	**MonParcInformatique**	France	1,05	**16 100 €**	modélisé	Google
8	**CDW**	États-Unis	1,08	**16 500 €**	modélisé	recherche
9	**Mustek**	Afrique du Sud	1,10	**16 800 €**	modélisé	Google
10	**Bechtle**	Allemagne / UE	1,12	**17 100 €**	modélisé	Google
11	**Insight**	UE / États-Unis	1,15	**17 600 €**	modélisé	recherche
12	**LDLC Pro**	France	1,18	**18 100 €**	modélisé	recherche
13	**Inmac wstore**	France	1,22	**18 700 €**	modélisé	recherche
14	**GED-SERVICES**	Gabon / Libreville	1,25	**19 100 €**	modélisé	e-mail
15	**ServerMall**	France	1,60	**24 500 €**	modélisé	Google

Tableau 20 — Dell PowerEdge R660 · prix HT de la configuration cible chez les quinze fournisseurs, du moins cher au plus cher. Le lien ouvre la recherche du site pour la requête « Dell R660 ».

- **Prix médian des quinze** : 16 500 € HT — c'est ce que paiera un acheteur qui consulte un seul revendeur. L'écart avec le meilleur prix (13 000 €) est la marge de négociation réelle.
- **À demander dans le devis** : Dell PowerEdge R660 avec Xeon Silver 4510, 128 Go (4 × 32 Go DDR5), 2 × 1,92 To NVMe U.3, RAID1, 2×10 GbE, **garantie 3 ans sur site**, rails et second bloc d'alimentation.
- **Coût complet** : 15 300 € de serveur + 4 550 € de périphériques + 1 110 € de licences ≈ **21 000 € HT** prêt à produire.
- **Pour situer** : le même besoin en AMD démarre à 8 400 € — soit **-45 %** par rapport à cette machine Intel. C'est le prix de la conformité côté Intel.

10. C — Matrice processeurs

La même matrice que dans la proposition E, mais colorée au nouveau seuil : la bande de fréquence passe avant la génération.

Processeur	Architecture	Sortie	Cœurs	Fréquence de base	TDP	Indice	Prix indicatif	Fin de com.	Équivalent
AMD EPYC 9124	Zen 4 — 9004	2023	16	3,00	200 W	48,0	≈ 1 050 €	≈ 2027	Xeon Gold 6426Y
AMD EPYC 9224	Zen 4 — 9004	2023	24	2,50	200 W	60,0	≈ 2 350 €	≈ 2027	Xeon Gold 6430
AMD EPYC 9125	Zen 5 — 9005	2024	16	2,60	200 W	41,6	≈ 1 300 €	≈ 2029	Xeon 6 6500P
AMD EPYC 9354P	Zen 4 — 9004	2023	32	3,25	280 W	104,0	≈ 4 200 €	≈ 2027	Xeon Gold 6430
Intel Xeon Gold 6426Y	Sapphire Rapids	2023	16	2,50	185 W	40,0	≈ 2 400 €	≈ 2027	EPYC 9124
Intel Xeon Silver 4510	Emerald Rapids	2023	12	2,40	150 W	28,8	≈ 1 050 €	≈ 2027	EPYC 9124
Intel Xeon Silver 4410Y	Emerald Rapids	2023	12	2,00	150 W	24,0	≈ 900 €	≈ 2027	EPYC 9124
Intel Xeon Silver 4514Y	Emerald Rapids	2023	16	2,00	150 W	32,0	≈ 1 500 €	≈ 2027	EPYC 9224
AMD EPYC 9355P	Zen 5 — 9005	2024	32	3,55	280 W	113,6	≈ 5 400 €	≈ 2029	Xeon 6 6700P
Intel Xeon Gold 6430	Sapphire Rapids	2023	32	2,10	270 W	67,2	≈ 4 600 €	≈ 2027	EPYC 9354P
Intel Xeon Gold 6138	Skylake — Gen10	2017	20	2,00	125 W	40,0	≈ 120 €	**2023 (EOL)**	EPYC 9124

Tableau 21 — Matrice processeurs, classée par statut de fréquence puis par indice. Indice = cœurs × fréquence de base ; **vert ≥ 2,4 GHz**, **jaune 2,0–2,39 GHz**.

Le point qui décide

À 16 cœurs, l'EPYC 9124 (3,0 GHz, indice 48) et le Xeon Silver 4510 (2,4 GHz, indice 28,8) ne sont pas dans la même catégorie : **l'AMD calcule 67 % de plus**. Le Gold 6426Y ramène l'Intel à 40 d'indice — mais à 2 400 € le processeur, contre 1 050 € pour l'EPYC. À performance comparable, Intel reste deux fois plus cher.

Lecture des générations. Un EPYC 9004 (Zen 4, 2023) et un EPYC 9005 (Zen 5, 2024) partagent le même socket SP5 : passer de l'un à l'autre est une simple substitution de processeur, sans changer de machine. Côté Intel, Sapphire Rapids et Emerald Rapids partagent le socket LGA 4677 — mais la génération suivante (Xeon 6) change de plateforme. **L'AMD laisse donc une porte de mise à jour que l'Intel referme.**

11. D — Matrice mémoire

Rien ne change sur la mémoire : c'est toujours la ressource saturée de l'existant (88,4 % de 64 Go). Le seuil processeur n'y touche pas, et le prix du Go reste le même que l'on prenne 2 ou 4 barrettes de 32 Go.

Type	Vitesse	Module	Prix indicatif	€ / Go	Disponibilité	Plateformes	Lecture
DDR4 RDIMM	2 666 MT/s	32 Go	≈ 210 €	6,6 €	Marché secondaire	Gen10, 14G	**Fin de vie — à éviter sur un achat neuf**
DDR5 RDIMM	4 800 MT/s	32 Go	≈ 520 €	**16,3 €**	**Très tendu**	Gen11, R6615, SR645 V3	**Standard du dossier**
DDR5 RDIMM	5 600 MT/s	32 Go	≈ 610 €	19,1 €	Tendu	Gen11 Intel, Gen12	Gain réel faible en virtualisation
DDR5 RDIMM	4 800 MT/s	64 Go	≈ 1 150 €	18,0 €	Très tendu	Gen11 (1DPC)	Si une seule barrette par canal
DDR5 3DS RDIMM	4 800 MT/s	128 Go	≈ 2 400 €	18,8 €	Sur commande	Gen11/Gen12	Pour dépasser 1 To seulement

Tableau 22 — Matrice mémoire, marché tendu de 2026.

Capacité	Barrettes	Coût d'extension	Emplacements	Marge future	Verdict
64 Go	2 × 32 Go	inclus	2 / 12	+64 Go	**Sous l'exigence : reconduit la saturation**
128 Go	4 × 32 Go	**+ 1 600 €**	4 / 12	+128 Go	**Cible retenue**
192 Go	6 × 32 Go	+ 3 200 €	6 / 12	+96 Go	Confort, non justifié
256 Go	8 × 32 Go	+ 4 800 €	8 / 12	+64 Go	Surdimensionné

Tableau 23 — Scénarios de capacité sur 12 emplacements DIMM.

- **L'existant est à 88,4 % de 64 Go** : acheter 64 Go, c'est acheter la saturation constatée. C'est le seul poste où l'économie initiale se paie deux fois.
- **128 Go en 4 × 32 Go** laisse huit emplacements libres et double la marge sans changer de plateforme ni de budget processeur.
- **Le prix au Go est identique** entre 64 et 128 Go en DDR5 4 800 : il n'y a aucune prime de capacité, seulement le prix des barrettes.

> **Le marché 2026 ne pardonne pas l'attente**
> La demande en mémoire HBM pour l'IA a fait monter la DDR5 de **40 à 70 % en dix-huit mois**, et les délais de 6 à 12 semaines sur les modules 32 Go. Deux conséquences : commander la mémoire **en même temps que le serveur**, et la prendre en 4 × 32 Go plutôt qu'en 2 × 64 Go — ces derniers sont les plus tendus.

12. E — Matrice disques

Les six variantes a) à f) ne diffèrent entre elles que par le disque et le nombre de cœurs. Le disque ne pèse que 400 € dans le prix final, mais il change la latence d'un facteur six.

Support	Interface	Endurance	IOPS 4K	Latence	Prix 1,92 To	€ / To	RAID	Lecture
SATA SSD RI	6 Gb/s	1 DWPD	≈ 95 000	≈ 120 µs	≈ 450 €	234 €	0/1/5/6/10	**Le moins cher — limité par le contrôleur SATA**
SAS SSD	12 / 24 Gb/s	3 DWPD	≈ 210 000	≈ 90 µs	≈ 750 €	391 €	0/1/5/6/10	Double port, endurance supérieure
NVMe U.3	PCIe 5.0 x4	1–3 DWPD	**≈ 800 000**	**≈ 20 µs**	≈ 650 €	**339 €**	0/1/5/6/10	**Meilleur rapport latence / prix**
Disque constructeur	—	—	—	—	**≈ 1 100 €**	573 €	0/1/5/6/10	**+ 70 %** : garantie intégrée, firmware validé
Disque tiers	—	—	—	—	≈ 650 €	339 €	selon contrôleur	Économie réelle, garantie à vérifier

Tableau 24 — Matrice disques, hors options constructeur.

Support retenu	Prix unitaire	2 disques en RAID1 (1,92 To utiles)	Surcoût vs SATA	Endurance
SATA SSD read-intensive 1,92 To	≈ 450 €	**900 €**	référence	1 DWPD
NVMe U.3 1,92 To	≈ 650 €	**1 300 €**	**+ 400 €**	1 à 3 DWPD
SAS SSD 1,92 To	≈ 750 €	1 500 €	+ 600 €	**3 DWPD**
Disque constructeur HPE/Dell 1,92 To	≈ 1 100 €	2 200 €	**+ 1 300 €**	1 à 3 DWPD

Tableau 25 — Ce que coûtent les deux disques : + 400 € pour le NVMe, + 1 300 € pour le disque constructeur.

Besoin	Support retenu	Justification	Surcoût vs SATA
Virtualisation générale, 2 To utiles	**NVMe U.3 — 2 × 1,92 To RAID1**	Latence six fois meilleure, prix inférieur au SAS	**+ 400 €**
Budget serré, charge faible	SATA SSD RI — 2 × 1,92 To RAID1	Suffisant si le contrôleur n'est pas saturé	référence
Écriture intense (base de données)	SAS SSD 3 DWPD ou NVMe write-intensive	L'endurance prime sur la latence	+ 300 à 600 €
Capacité au-delà de 4 To	2 × 3,84 To RAID1 ou 4 × 1,92 To RAID10	La baie et le contrôleur deviennent limitants	+ 900 à 2 000 €

Tableau 26 — Quelle variante pour quel usage.

13. F — RAID, réseau et périphériques

Ces éléments figurent dans chaque colonne des grilles A et B : voici ce que « RAID1 » et « 2×10 GbE » engagent concrètement, et ce qu'il faut prévoir autour du serveur.

F.1 — RAID

Niveau	Disques	Capacité utile	Tolérance	Reconstruction	Verdict
RAID 0	2 × 1,92 To	3,84 To	**Aucune**	—	À exclure en production
RAID 1	2 × 1,92 To	**1,92 To**	**1 disque**	Rapide (copie)	**Retenu : simple, robuste, suffisant**
RAID 5	3 × 1,92 To	3,84 To	1 disque	**Lente, risquée sur SSD**	Non recommandé sous 4 disques
RAID 10	4 × 1,92 To	3,84 To	1 disque par miroir	Rapide	Si la croissance disque est certaine
ZFS miroir (Proxmox)	2 × 1,92 To	1,92 To	1 disque	Rapide + checksums	**Excellent choix avec Proxmox**

Tableau 27 — RAID : « 2×1,92 To utiles en RAID1 » signifie deux disques en miroir, 1,92 To réellement utilisables.

F.2 — Réseau

Option	Débit utile	Coût carte	Coût switch	Câblage	Quand c'est justifié
2 × 1 GbE intégré	≈ 2 Gbit/s	inclus	inclus	RJ45 Cat6	Charge actuelle
2 × 10 GbE BASE-T (OCP 3.0)	**≈ 20 Gbit/s**	**inclus (DL325)**	≈ 900 €	RJ45 Cat6a	**Sauvegarde, migration à chaud, VM**
2 × 10 GbE SFP+	≈ 20 Gbit/s	≈ 350 €	≈ 1 100 €	DAC / fibre	Distance, isolation électrique
2 × 25 GbE SFP28	≈ 50 Gbit/s	≈ 800 €	≈ 2 500 €	Fibre	Aucun besoin ici

Tableau 28 — Le port 10 GbE est inclus sur le DL325 Gen11 ; c'est le switch qui coûte.

F.3 — Le budget qui entoure le serveur

Ligne budgétaire	Montant HT	Statut
Serveur cible — AMD 128 Go, 2×1,92 To NVMe RAID1, 16 cœurs	**8 600 €**	Base relevée
Périphériques (onduleur, sauvegarde, switch, rechange, rack)	4 550 €	Indicatif
Sous-total matériel	**13 150 €**	—
Licences Proxmox VE + PBS, an 1	≈ 1 110 €	Indicatif
Total « prêt à produire »	**≈ 14 300 €**	—
Fret, douane, intégration, migration	6 700 à 7 700 €	Pour mémoire
Projet complet, année 1	**21 000 à 22 000 €**	Document B

Tableau 29 — Du prix du serveur au budget de projet.

14. Synthèse

Ce que la proposition F change dans la décision

- **Le seuil à 2,4 GHz rend Intel achetable** : 14 400 € pour une configuration conforme de 12 cœurs, au lieu de 16 300 € pour la version 16 cœurs à 2,5 GHz. L'obstacle technique est levé — au prix de quatre cœurs.
- **Il ne réduit pas l'écart de prix** : 8 600 € en AMD contre 14 400 € en Intel, soit **+ 5 800 €** pour un processeur qui calcule 40 % de moins.
- **Le classement par coefficient change la lecture** : trois fournisseurs se tiennent à 1,00–1,02 (Alibaba, Mindware, PC21, Arena, Senetic), et **ServerMall reste 60 % au-dessus** pour la même référence HPE.
- **Les modèles les moins chers ne sont pas les plus connus** : Supermicro AS-1115CS-TNR et Lenovo SR645 V3 sortent devant HPE et Dell à configuration égale.

Scénario	Machine	Prix HT	Fournisseur	Verdict
Cible recommandée	HPE DL325 Gen11 · EPYC 9124 · 128 Go · NVMe	**8 600 €**	PC21	**Retenir : suivi, garantie, prix**
Meilleur prix	Supermicro AS-1115CS-TNR · 128 Go · NVMe	7 100 €	Alibaba (hors garantie) · 8 400 € chez Mindware	Si l'assemblage et la garantie sont maîtrisés
Alternative marque	Lenovo SR645 V3 · 128 Go · NVMe	8 500 €	PC21 · Senetic	Si un contrat de service est exigé : 10 400 € chez Inmac
Conforme Intel la moins chère	HPE DL380 Gen11 · Silver 4510 · 128 Go · NVMe	14 400 €	Mindware · PC21	**Coût du choix Intel**
Si Dell est imposé	Dell R6615 · EPYC 9124 · 128 Go	12 400 €	Redcorp · 12 900 € chez CDW	Le tarif public Dell est le plus élevé

Tableau 30 — Les cinq scénarios qui se dégagent de la proposition F.

Recommandation

HPE ProLiant DL325 Gen11 · EPYC 9124 (16 cœurs, 3,0 GHz) · 128 Go DDR5 · 2×1,92 To NVMe en RAID1 · 2×10 GbE — 8 600 € HT chez PC21, 8 800 € chez Senetic, 8 800 € chez Mindware. Un devis de contrôle chez **Redcorp** et **Inmac wstore** pour la garantie. Budget projet complet : 21 000 à 22 000 € HT (document B).

Avertissement. Les prix PC21 sont relevés sur des pages publiques consultées le 5 novembre 2026 ; les autres sont modélisés à partir de ces ancrages et du coefficient de chaque fournisseur (tableau 1). Les liens de recherche ont été ouverts et testés un par un le 6 novembre 2026, sauf mention contraire ; ils peuvent changer sans préavis. Aucun devis ferme n'existe à ce stade.